

CBS: CEFOD BUSINESS SCHOOL

Année académique 2021-2022

Filière : informatique

Niveau : Licence1

Enseignant : MBAIRESSEM Bezançon

Durée : 2h

Examen normal

EXECICE1

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}.$$

Calculer $A^3 - A$. En déduire que A est inversible et déterminer son inverse.EXERCICE2

1) Résoudre les systèmes linéaires suivants :

$$\text{a) } \begin{cases} x + y + z = 4 \\ 2x + y + 3z = 9 \\ x - y + 2z = 3 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} x + 2y - 3z = -4 \\ 2x + 3y + z = 11 \\ -x - 3y + 2z = -1 \end{cases}$$

2) Résoudre suivant les valeurs de a le système suivant :

$$\begin{cases} x - y + z = a \\ x + ay - z = 1 \\ x - y - z = 1 \end{cases}$$

EXERCICE3

En mécanique quantique, on utilise les matrices de Pauli. Ce sont des matrices à coefficients

complexes c'est-à-dire $i^2 = -1$ et définies par : $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ $\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ $\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

Léa une étudiante en génie informatique passionnée de l'algèbre linéaire lors de ses recherches sur Google tombe sur ces matrices et décide de vérifier quelques relations qui lient ces matrices. Tu es invité à satisfaire les désirs de Léa en répondant aux questions suivantes :

1) Montrer que ces matrices ont pour déterminant -1 et pour trace 0.

2) Montrer que l'on a :

$$\sigma_x^2 = I_2, \sigma_y^2 = I_2, \sigma_z^2 = I_2, \sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x \text{ et } \sigma_x \sigma_y - \sigma_y \sigma_x = 2i\sigma_z$$

3) Démontrer que $\sigma_x \sigma_y \sigma_z = iI_2$

CBS : CEFOD BUSINESS SCHOOL

Année académique 2021-2022

Filière : informatique

Niveau : Licence1

Enseignant : MBAIRESSEM Bezançon

Durée : 2h

Contrôle continu 2 d'Algèbre linéaire

EXERCICE1

Soit $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 4 & -3 & 4 \\ 3 & -3 & 4 \end{bmatrix}$

- a) Calculer A^2 et A^{-1} .
 b) En utilisant la matrice A, ou une autre méthode de votre choix résoudre le système

suivant:
$$\begin{cases} y - z = 1 \\ 4x - 3y + 4z = -1 \\ 3x - 3y + 4z = 2 \end{cases}$$

EXERCICE3

On considère la matrice $A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & -3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$

1. Démontrer que A est inversible et calculer son inverse par la méthode des cofacteurs.

2. a) Montrer que $A^3 - A^2 - 5A - 24I = 0$

- b) Retrouver l'inverse de la matrice A.

3) On considère le système :
$$\begin{cases} 2x + 5y - 3z = a \\ 2x + y + z = b \\ 2x - z = c \end{cases}$$
 avec a, b et c des réel fixés

- a) Exprimer x, y et z en fonction de a, b et c.

- b) En déduire la matrice inverse de A

